HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ) (2 saat)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 29. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**UZAY ÇAĞINDAN DOĞAL MİRASA: GEÇMİŞ-GELECEK**
UYGULAMA HAFTASI	29. Hafta: 26-30 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.10 Uzay çağının gelişimine ilişkin çıkarımda bulunur. • DEP.10.11 Uzay çağının geleceğini yorumlar. • DEP.11.1 Yakın çevresindeki doğal varlıklarla ilgili bilgi toplar. • DEP.11.2 Doğal varlıkların geleceğine ilişkin tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri / Sosyal Bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması / Araştırma-inceleme, örnek olay, alan/sanal müze çalışması, karar matrisi
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu / Harita, fotoğraf/kaynak kartları, çalışma kâğıdı, tablet/etkileşimli tahta

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Uzay çağının başlangıcına ve yerel doğal varlıklara ilişkin görseller gösterilir; öğrenciler iki konunun nasıl bağlanabileceğini tahmin eder. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Uzaydan bakınca Dünya’nın doğal varlıklarını koruma biçimimiz değişir mi?” sorusu gözlem teknolojileri üzerinden ilişki kurar.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Uzay çağının başlangıcından günümüze önemli gelişmeler kronolojik olarak araştırılır; değişen amaç ve teknolojiler belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Uzay çağının geleceği için iki farklı senaryo yorumlanır ve bugünkü gelişmelerle bağlantıları açıklanır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Yakın çevredeki doğal varlık alanları için masa başı ön araştırma yapılır; konum, özellik, ekolojik değer ve kullanım biçimleri belirlenir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Doğal varlıkların geleceğine ilişkin baskılar ve fırsatlar neden-sonuç şemasıyla değerlendirilir; olası değişimler tahmin edilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar ‘uzaktan gözlem + yerel koruma’ fikrini birleştiren izleme/koruma önerisi ve basit harita/infografik hazırlar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Uzay çağının gelişimine ilişkin çıkarımda bulunur.; Uzay çağının geleceğini yorumlar.; Yakın çevresindeki doğal varlıklarla ilgili bilgi toplar.; Doğal varlıkların geleceğine ilişkin tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir doğal varlık için gelecekte izlenmesi gereken üç göstergeyi belirleyip bu göstergelerin hangi teknoloji/veriyle takip edilebileceğini açıklar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

UZAY ÇAĞI • AMAÇLAR NASIL DEĞİŞTİ?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Uzay çağının başlangıcından bugüne seçtiğiniz gelişmeleri kronolojik sıralayın. Her kutuda yalnızca olay değil, o dönemdeki “amaç” değişimini de yazın.

DÖNÜM NOKTASI 1	DÖNÜM NOKTASI 2	DÖNÜM NOKTASI 3	DÖNÜM NOKTASI 4	DÖNÜM NOKTASI 5	DÖNÜM NOKTASI 6
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



....

UZAY ÇAĞININ BAŞLANGICI **BUGÜN / GELECEK**

Gelecekte uzay çalışmalarının amacı nasıl değişebilir?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

YAKIN ÇEVREMDE DOĞAL VARLIK • KEŞİF KARTI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Yakın çevredeki bir doğal varlığı masa başı ön araştırmayla inceleyin. Kaynak bilginiz yoksa boş bırakın; tahmin ile doğrulanmış bilgiyi birbirine karıştırmayın.

VARLIĞIN ADI / KONUMU

Nerede?

DOĞAL ÖZELLİĞİ

Neyi özel / değerli kılıyor?

EKOLOJİK DEĞER

Hangi canlılar / süreçlerle ilişkili?

KULLANIM / İNSAN ETKİSİ

Nasıl kullanılıyor?

GELECEKTEKİ BASKI / FIRSAT

Ne değişebilir?

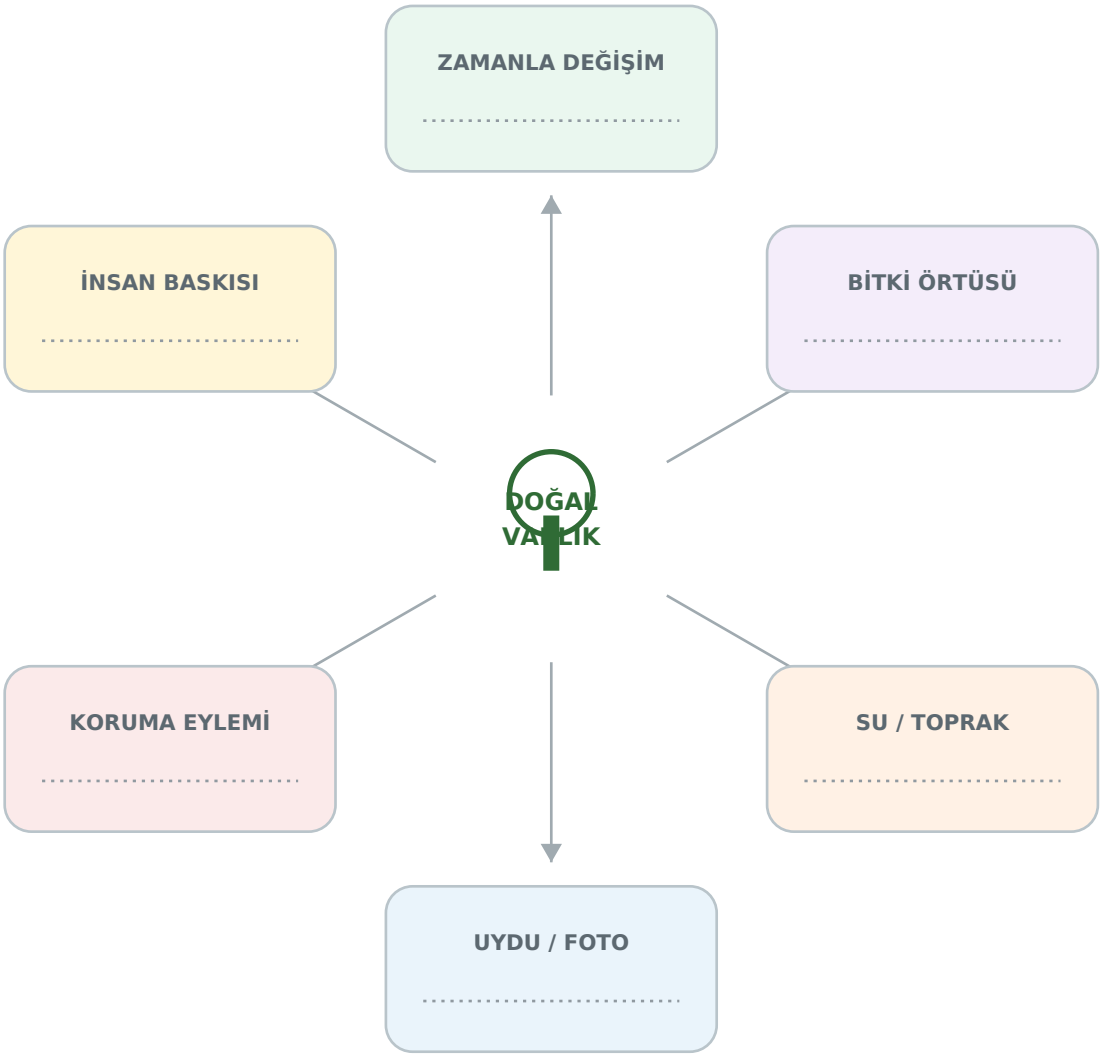
Merak ettiğim yeni soru: .....

29. HAFTA EK 3

UZAKTAN GÖZLEM + YEREL KORUMA

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Uzaktan gözlem teknolojilerinin yerel bir doğal varlığı korumaya nasıl katkı verebileceğini düşünün. Merkezde alanı, çevrede toplanabilecek bilgi türlerini ve eylemleri gösterin.



İzleme sonucunda hangi değişim “uyarı” sayılmalı?